

§3. Применение теоремы Гаусса для расчета электрических полей

Теорема Гаусса:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} q^{\text{внутр}} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{V_S} \rho dV,$$

как и полученное с помощью принципа суперпозиции (см. §1) выражение для вектора напряжённости:

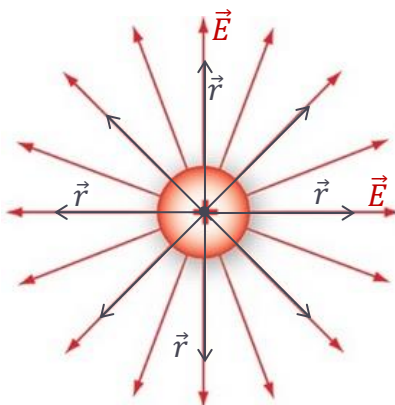
$$\vec{E} = \int_{\text{по всему заряженному телу}} k \frac{dq}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r},$$

позволяют при известном распределении зарядов полностью решить задачу о нахождении напряжённости электрического поля. В общем случае такие расчёты сопряжены со значительными трудностями.

Это особенно очевидно для теоремы Гаусса в левую часть которой входит скалярное произведение: $\vec{E} \cdot d\vec{S}$. Одного скалярного уравнения недостаточно для определения трёх неизвестных – составляющих E_x, E_y, E_z вектора $\vec{E}$. Необходима известная симметрия задачи, что бы для нахождения вектора $\vec{E}$ было достаточно одного скалярного уравнения. Симметрия задачи позволяет наложить на напряжённость электрического поля дополнительные условия, которых вместе с теоремой Гаусса хватит для прямого элементарного вычисления. Приведём примеры.

Начнём с электростатических полей, силовые линии которых обладают сферической симметрией.

Сферически симметричное электростатическое поле.



При сферически симметричном распределении заряда поле, создаваемое им, также сферически симметрично. Векторные (и скалярные) поля с такой симметрией принято также называть *центральными полями*.

Центрально симметричное поле в общем случае можно записать в виде $\vec{E} = \vec{E}(r) = E(r) \frac{\vec{r}}{r}$. Здесь $\vec{r}$ – радиус-вектор, начинающийся в центре симметрии поля r его модуль, $E(r)$ величина напряженности поля, зависящая *только* от

расстояния r до его центра симметрии.

Источники сферически симметричного поля: точечный заряд, заряженная сфера, шар.

❖ Поле равномерно заряженной сферы

Дано:

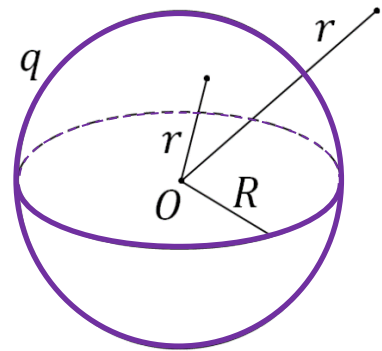
R – радиус заряженной сферы;

q – заряд сферы

Найти:

$E(r)$, $0 \leq r < R$ (внутри)

$E(r)$, $r > R$ (снаружи)



При решении задачи на нахождение векторного поля с помощью теоремы Гаусса удобно использовать следующий алгоритм.

Шаг 1: выбор вспомогательной замкнутой поверхности S , поток вектора $\vec{E}$ через которую будем рассчитывать. Выбор поверхности S основан на виде симметрии поля. Для центрально симметричного поля в качестве вспомогательной поверхности всегда выбирают сферу.

Шаг 2: расчёт потока вектора $\vec{E}$ через выбранную вспомогательную поверхность S – считаем интеграл в левой части теоремы Гаусса.

Шаг 3: расчёт электрического заряда, попавшего *внутрь* выбранной вспомогательной поверхности S : $q^{\text{внутр}}$ – считаем правую часть теоремы Гаусса.

Шаг 4: приравниваем левую и правую части теоремы Гаусса, после чего из получившегося соотношения выводится выражение для величины поля $\vec{E}$.

Используем этот алгоритм применительно к нашему примеру.

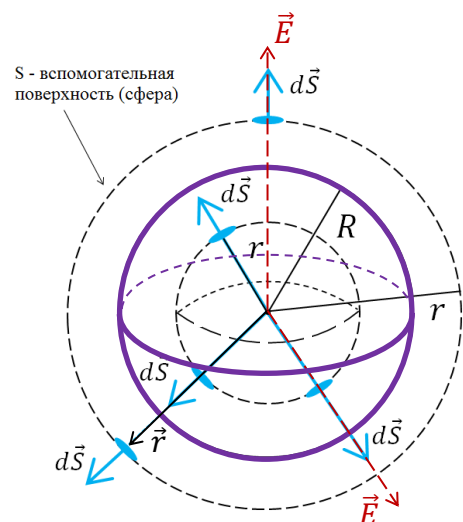
Шаг 1: в нашем примере заряд равномерно распределён по поверхности сферы, т.е. мы имеем дело со сферически симметрично распределённым зарядом, поле, созданное которым тоже сферически симметрично $\vec{E} = E(r) \frac{\vec{r}}{r}$. Как было сказано выше в таком случае в качестве вспомогательной поверхности берётся сфера. S – сфера радиуса r .

Для нахождения поля внутри заряженной сферы будем использовать вспомогательную поверхность радиусом

a) $0 \leq r < R$, вне заряженной сферы

b) $r \geq R$.

Шаг 2: найдём поток Φ_S через вспомогательную сферу



$$\Phi_S = \oint_{\text{сфера}} \vec{E} d\vec{S} = \oint_{\text{сфера}} E(r) \cdot \frac{\vec{r}}{r} \cdot d\vec{S} =$$

где $d\vec{S}$ —элемент площади вспомогательной поверхности (сферы), перпендикулярный к поверхности сферы. Следовательно, в любой точке поверхности сферы $d\vec{S} \uparrow\uparrow \vec{r}$. Кроме того, на поверхности сферы в любой её точке $E = \text{const}$ ($\Leftarrow r = \text{const}$), поэтому величина поля E не зависит от выбора площадки dS и её можно вынести из под знака интеграла.

$$= \oint_{\text{сфера}} E(r) \cdot \frac{r \cdot dS \cdot \cos 0}{r} = \oint_{\text{сфера}} E \cdot dS = E \oint_{\text{сфера}} dS = E \cdot S_{\text{сф}} = E \cdot 4\pi r^2.$$

Полученное выражения для потока справедливо Φ_S для любого размера вспомогательной сферы: и для вспомогательной поверхности размера $0 \leq r < R$, и для вспомогательной поверхности $r \geq R$.

Шаг 3: считаем заряд, попавший внутрь вспомогательной сферы $q^{\text{внутр}}$.

Теперь размер вспомогательной поверхности имеет значение:

a) если $0 \leq r < R$, то никакая часть заряда нашей заряженной сферы радиусом R внутрь вспомогательной сферы не попадает. Следовательно, $q^{\text{внутр}} = 0$.

b) если $r > R$, то внутри вспомогательной сферы оказывается весь заряд заряженной сферы радиусом R , и $q^{\text{внутр}} = q$.

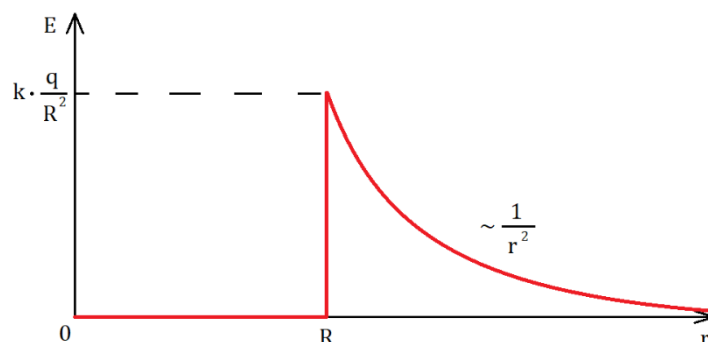
Шаг 4: приравниваем левую и правую части.

$$a) \quad 0 \leq r < R: \quad E \cdot 4\pi r^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad E = 0.$$

$$b) \quad r > R:$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Представим график зависимости $E(r)$:



Вопрос о том, чему равно поле на поверхности сферы ($r = R$) лишен смысла, так как на поверхности сферы поле имеет разрыв. Дело в том, что бесконечно тонкая поверхность является лишь приближением для очень (но не бесконечно!) тонкого слоя, когда можно

пренебречь его толщиной. Очевидно, что, когда мы находимся внутри этого слоя, пренебрегать его толщиной нельзя.

❖ Поле равномерно заряженного шара

Дано:

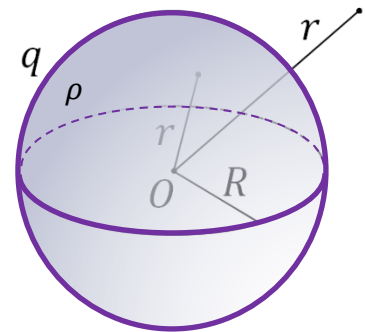
R – радиус заряженного шара;

q – заряд шара или $\rho = \text{const}$ – плотность заряда

Найти:

$E(r)$, $0 \leq r < R$ (внутри)

$E(r)$, $r \geq R$ (снаружи)



В виду того, что поле равномерно заряженного шара также является сферически симметричным (как и сам заряд), то шаги 1^{ый} и 2^{ой} полностью повторяют шаги из приведённого выше примера о равномерно заряженной сфере.

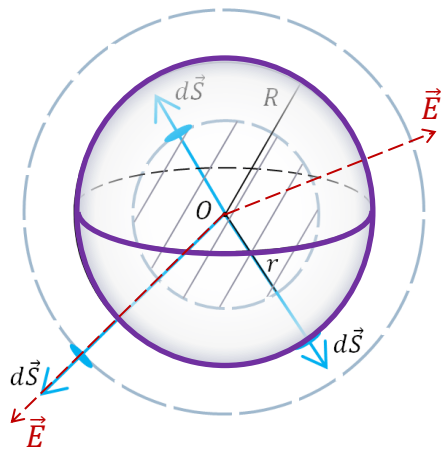
Шаг 1: S – сфера радиуса r ; а) $0 \leq r < R$, б) $r \geq R$.

Шаг 2: для а) $0 \leq r < R$ и для б) $r \geq R$:

$$\Phi_S = \oint_{\text{сфера}} \vec{E} d\vec{S} = \dots = E \cdot 4\pi r^2.$$

Шаг 3: считаем заряд, попавший внутрь вспомогательной сферы $q^{\text{внутр}}$.

а) сначала рассмотрим ситуацию, когда вспомогательная поверхность находится внутри заряженного шара $0 \leq r < R$, заряд, попавший внутрь, можно представить как произведение плотности на объём пространства внутри вспомогательной сферы V_s (т.к. по условию $\rho = \text{const}$)



$$q^{\text{внутр}} = \rho \cdot V_s = \rho \frac{4}{3} \pi r^3.$$

б) заряженный шар находится внутри вспомогательной сферы $r \geq R$:

в этом случае весь заряд шара будет находиться внутри вспомогательной сферы

$$q^{\text{внутр}} = q = \rho \frac{4}{3} \pi R^3.$$

Шаг 4: приравниваем левые и правые части

а) $0 \leq r < R$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho \frac{4}{3} \pi r^3}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r;$$

или, если задана величина заряда шара:

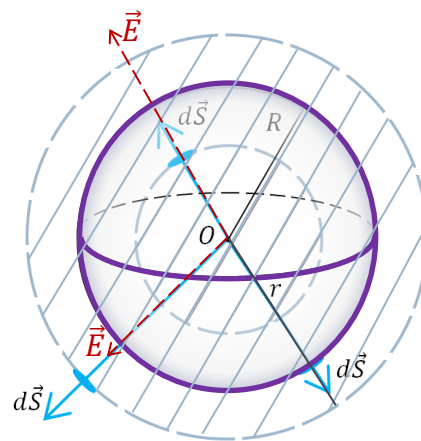
$$E = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \cdot \frac{r}{3\varepsilon_0} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{r}{R^3}.$$

b) $r \geq R$

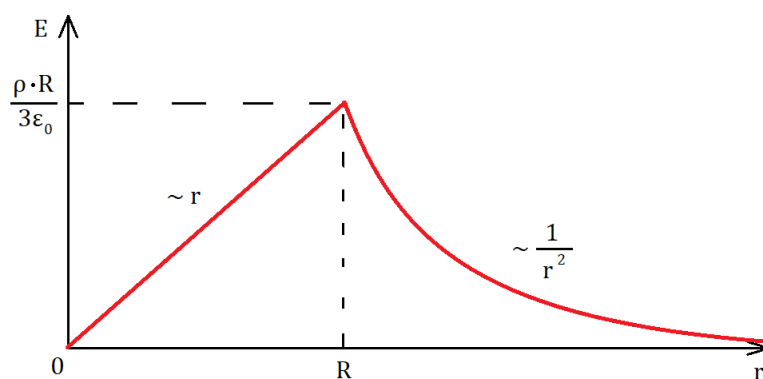
$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho \frac{4}{3}\pi R^3}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \frac{R^3}{r^2};$$

или, если задана величина заряда шара:

$$E = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \cdot \frac{R^3}{3\varepsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = k \cdot \frac{q}{r^2}.$$



Представим график зависимости $E(r)$:



Хорошо видно, что вне заряженной сферы и шара электрическое поле ведёт себя так же как поле точечного заряда

$$E_{\text{точ.заряд}} = \frac{kq}{r^2}$$

$$E_{\text{зар.сфера}} = \frac{kq}{r^2}, \quad r > R$$

$$E_{\text{зар.шара}} = \frac{kq}{r^2}, \quad r \geq R$$

❖ **Поле неравномерно заряженного шара, плотность заряда в котором зависит только от расстояния до центра $\rho = \rho(r)$**

Дано:

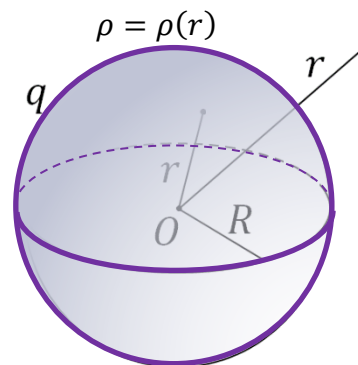
R – радиус заряженного шара;

$\rho \neq \text{const} = \rho(r)$ – плотность заряда

Найти:

$E(r)$, $0 \leq r < R$ (внутри)

$E(r)$, $r \geq R$ (снаружи)

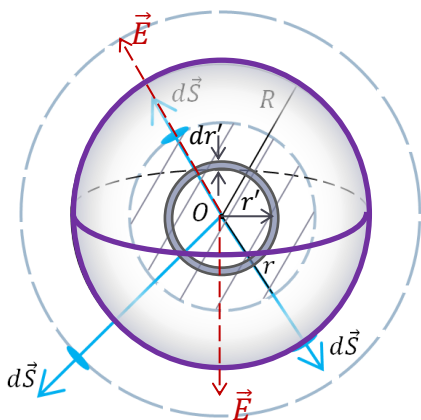


Так же как в двух приведённых выше примерах здесь мы имеем дело со сферически симметричным распределением заряда $\rho = \rho(r)$, поэтому электрическое поле по-прежнему сферически симметрично $\vec{E} = E(r) \frac{\vec{r}}{r}$, и следовательно шаги 1^{ый} и 2^{ой} тоже аналогичны приведённым выше.

Шаг 1: S – сфера радиуса r ; а) $0 \leq r < R$, б) $r \geq R$.

Шаг 2: для а) $0 \leq r < R$ и для б) $r \geq R$:

$$\Phi_S = \oint_{\text{сфера}} \vec{E} d\vec{S} = \dots = E \cdot 4\pi r^2.$$

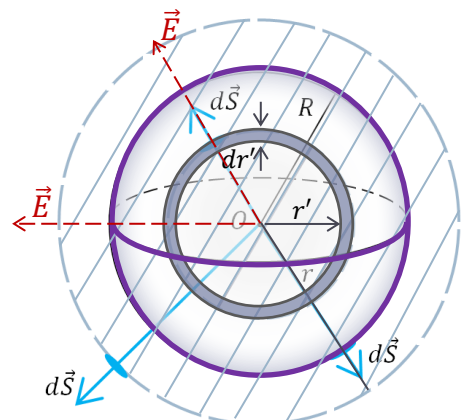


Шаг 3: считаем заряд, попавший внутрь вспомогательной сферы $q^{\text{внутр}}$.

а) сначала рассмотрим ситуацию, когда вспомогательная поверхность находится внутри заряженного шара $0 \leq r < R$, заряд, попавший внутрь, представить как произведение плотности на объём пространства внутри вспомогательной сферы V_S теперь не получится так как плотность не везде одинакова $\rho \neq \text{const}$. Помня, что распределением заряда в примере сферически симметрично, разобьём пространство внутри вспомогательной поверхности на тонкие шаровые слои радиусом r' и толщиной dr' : ($dr' \ll r'$), такие что плотность заряда внутри такого слоя можно было бы считать постоянной $\rho = \rho(r') = \text{const}$. Тогда заряд шарового слоя можно будет выразить через произведение плотности заряда на объём слоя: $dq_{\text{шаров.сл}} = \rho(r') \cdot dV_{\text{шаров.сл}} = \rho(r') \cdot 4\pi r'^2 dr'$ (см. §18 «Термодинамика»). А заряд, попавший внутрь вспомогательной сферы, найдём как сумму зарядов всех шаровых слоёв внутри неё:

$$q^{\text{внутр}} = \int_{V_S} dq_{\text{шаров.сл}} = \int_{V_S} \rho(r') \cdot dV_{\text{шаров.сл}} = \int_0^r \rho(r') \cdot 4\pi r'^2 dr'.$$

б) заряженный шар находится внутри вспомогательной сферы $r \geq R$. В этом случае весь заряд шара будет находиться внутри вспомогательной сферы, заряд шара также будем искать как сумму зарядов тонких шаровых слоёв. В отличие от предыдущей ситуации интегрирование будет проводиться не по всему объёму вспомогательной сферы, а только по объёму самого заряженного шара, где, собственно, и находится заряд:



$$q_{\text{внутр}} = \int_{\text{по объёму шара}} dq_{\text{шаров.сл}} =$$

$$= \int_{\text{по объёму шара}} \rho(r') \cdot dV_{\text{шаров.сл}} = \int_0^R \rho(r') \cdot 4\pi r'^2 dr'.$$

Шаг 4: приравниваем левые и правые части

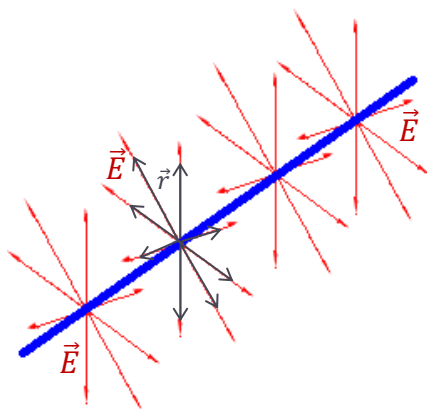
a) $0 \leq r < R$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{4\pi \int_0^r \rho(r') \cdot r'^2 dr'}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\int_0^r \rho(r') \cdot r'^2 dr'}{\epsilon_0 r^2}.$$

b) $r \geq R$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{4\pi \int_0^R \rho(r') \cdot r'^2 dr'}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\int_0^R \rho(r') \cdot r'^2 dr'}{\epsilon_0 r^2}.$$

Электростатическое поле при цилиндрической симметрии (радиальное поле).



Если распределение заряда в пространстве зависит только от расстояния до некоторой оси z и не зависит от координаты z , то электрическое поле тоже будет иметь цилиндрическую симметрию: величина напряжённости такого поля в точке будет зависеть только от расстояния до оси симметрии заряженного тела $E = E(r)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, а силовые линии такого поля будут перпендикулярны этой оси.

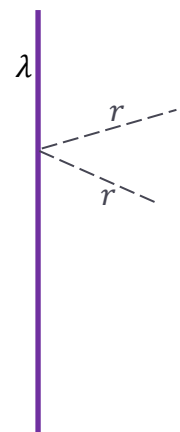
Источники электростатического поля с цилиндрической симметрией: заряженная нить, заряженная цилиндрическая поверхность, заряженный цилиндр.

❖ Поле бесконечно длинной заряженной нити

Дано:

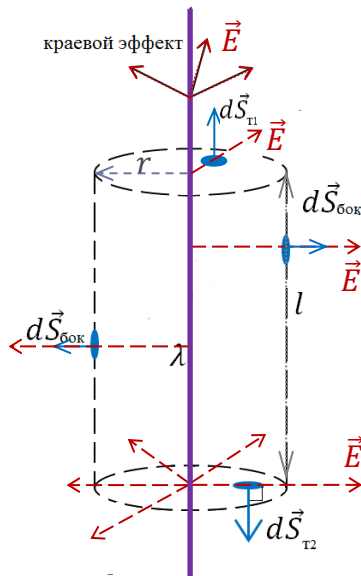
бесконечно длинная заряженная нить
 λ – линейная плотность заряда нити

Найти: $E(r)$



Шаг 1: в этом примере заряд равномерно нанесён на нить, т.е. мы имеем дело с цилиндрически симметрично распределенным зарядом. Вектор напряжённости электрического поля такого заряда в каждой точке перпендикулярен нити (т.е. направлено радиально), а величина поля зависит только от расстояния до нити $E = E(r)$. В качестве замкнутой вспомогательной поверхности в случае, когда поле обладает

цилиндрической симметрией, выбирается цилиндр, ось которого совпадает с осью симметрии. S – прямой цилиндр радиуса r . Длина этого цилиндра должна быть намного меньше длины заряженной нити: $l \ll L_{\text{нити}}$. В противном случае, у торцов вспомогательного цилиндра на концах нити электрическое поле перестанет быть перпендикулярно нити – краевые эффекты.



Шаг 2: найдём поток Φ_S через вспомогательный цилиндр. Его лучше представить как сумму трёх потоков: потоки через торцы цилиндра T_1 и T_2 и поток через боковую поверхность цилиндра:

$$\begin{aligned}\Phi_S &= \oint_{\text{цилиндр}} \vec{E} d\vec{S} = \int_{T_1} \vec{E} d\vec{S} + \int_{T_2} \vec{E} d\vec{S} + \int_{\text{боковая поверхность}} \vec{E} d\vec{S} = \\ &= \int_{T_1} \underbrace{\vec{E} \cdot d\vec{S}_{T1}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_T} + \int_{T_2} \underbrace{\vec{E} \cdot d\vec{S}_{T2}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_T} + \int_{\text{боковая поверхность}} \underbrace{\vec{E} \cdot d\vec{S}_{\text{бок}}}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_{\text{бок}}} = \\ &= \int_{\text{боковая поверхность}} E \cdot dS_{\text{бок}} = E \int_{\text{боковая поверхность}} dS_{\text{бок}} = E \cdot S_{\text{бок}} \\ &= E \cdot 2\pi r l.\end{aligned}$$

Также как в случае со сферически симметричным полем величина поля E в любой точке боковой поверхности цилиндра одинакова ($r = \text{const}$) и значит не зависит от выбора площадки $dS_{\text{бок}}$, поэтому её можно вынести из под знака интеграла.

Шаг 3: считаем заряд, попавший внутрь вспомогательной поверхности – заряд внутри цилиндра:

$$q^{\text{внутр}} = \lambda l.$$

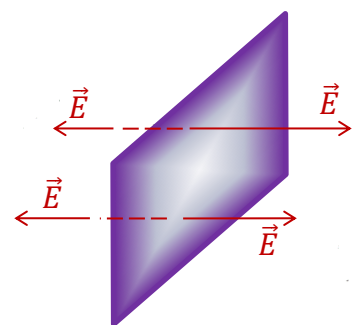
Шаг 4: приравниваем левую и правую части.

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r}.$$

Электростатическое поле при плоской симметрии.

В случае, когда положительный заряд равномерно распределен с постоянной поверхностной плотностью по бесконечной плоскости, распределение зарядов и поле тоже обладают плоской симметрией. Линии напряженности поля такого везде направлены по нормали к плоскости и, следовательно, параллельны друг другу, а модуль напряженности одинаков во всех точках, отстоящих от плоскости на одно и то же расстояние.

Источник: заряженная плоскость.



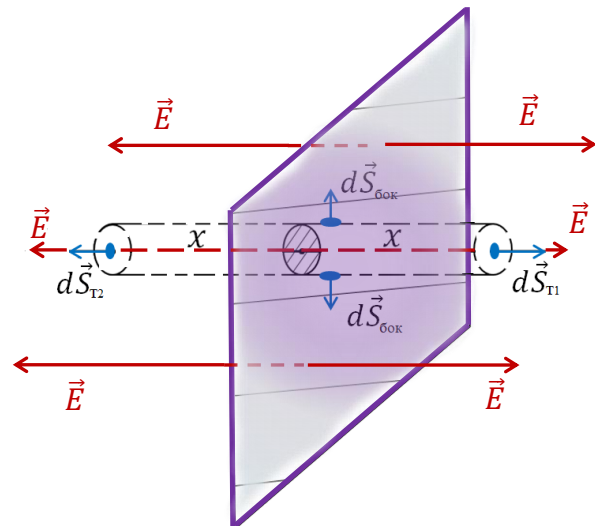
❖ Поле безграничной заряженной плоскости

Дано:

безграничная заряженная плоскость
 σ — поверхностная плотность заряда
 на плоскости

Найти: $E(x)$

Шаг 1: в качестве вспомогательной поверхности S в случае векторного поля с плоской симметрии выбирается прямой цилиндр, перпендикулярный плоскости и симметрично расположенный относительно нее, длина которого равна $2x$, где x — расстояние от плоскости до точки, в которой ищем поле.



Шаг 2: найдём поток Φ_S через вспомогательный цилиндр. Также как в предыдущем примере его лучше представить как сумму трёх потоков: потоки через торцы цилиндра T_1 и T_2 и поток через боковую поверхность цилиндра:

$$\begin{aligned} \Phi_S &= \oint_{\text{цилиндр}} \vec{E} d\vec{S} = \int_{T_1} \vec{E} d\vec{S} + \int_{T_2} \vec{E} d\vec{S} + \int_{\text{боковая поверхность}} \vec{E} d\vec{S} = \\ &= \int_{T_1} \underbrace{\vec{E} \cdot d\vec{S}_{T1}}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_{T1}} + \int_{T_2} \underbrace{\vec{E} \cdot d\vec{S}_{T2}}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_{T2}} + \int_{\text{боковая поверхность}} \underbrace{\vec{E} \cdot d\vec{S}_{\text{бок}}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_{\text{бок}}} = 2 \int_{T1} E dS_T = \end{aligned}$$

т.к. модуль напряженности одинаков во всех точках, отстоящих от плоскости на одно и то же расстояние, то в любой точке на поверхности торца он имеет одинаковое значение, следовательно не зависит от dS_T :

$$= 2E \int_{T1} dS_T = 2ES_T.$$

Шаг 3: считаем заряд, попавший внутрь вспомогательной поверхности — заряд внутри цилиндра. Он есть только в точках, которые выбранный нами прямой цилиндр вырезает на заряженной плоскости, т.е. в пределах площади сечения S_T :

$$q^{\text{внутр}} = \sigma S_T.$$

Шаг 4: приравниваем левую и правую части:

$$2ES_T = \frac{\sigma S_T}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}.$$

Хорошо видно, что напряженность электрического поля не зависит от расстояния от плоскости. Это *однородное поле*, силовые линии которого начинаются на заряженной плоскости и уходят на бесконечность, оставаясь перпендикулярными к заряженной плоскости. Конечно, бесконечных заряженных плоскостей в природе не существует. Однако полученный результат можно использовать для определения напряженности поля вблизи равномерно заряженной пластины, когда расстояние от точки наблюдения до пластины много меньше размеров пластины и, кроме того, точка наблюдения находится достаточно далеко от края пластины.

❖ Электрическое поле двух параллельных разноимённо заряженных пластин

Дано:

две безграничные заряженные пластины

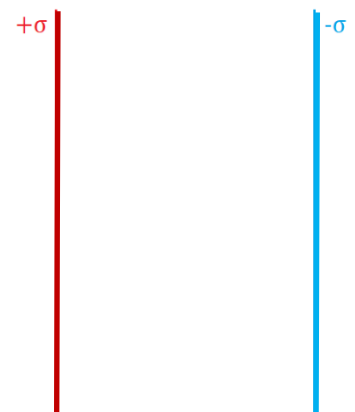
$+\sigma$ — поверхностная плотность заряда на одной пластине

$-\sigma$ — поверхностная плотность заряда на другой пластине

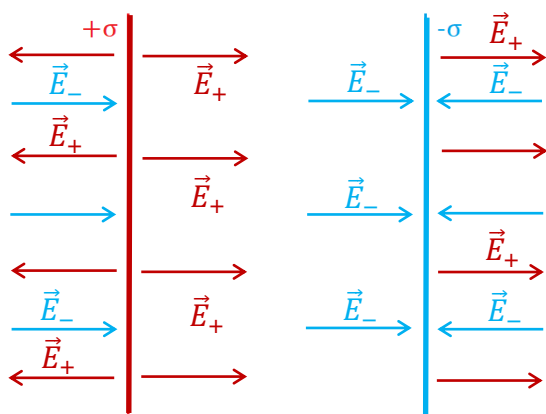
Найти:

$\vec{E}_{\text{между пластинами}}$ —?

$\vec{E}_{\text{вне пластин}}$ —?



Напряженности полей, создаваемых каждой плоскостью, найдены в



предыдущем примере. Используем полученные там решения и принцип суперпозиции (см. §1): результирующее электрическое поле найдём как сумму полей положительно и отрицательно заряженных пластин $\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$, где величина каждого из слагаемых найдена с помощью теоремы Гаусса

$$E_+ = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad \text{и} \quad E_- = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}.$$

Тот факт, что одна пластина заряжена положительно, а другая отрицательно определяет направление векторов $\vec{E}_+$ и $\vec{E}_-$.

В пространстве между пластинами по построению векторы со направлены $\vec{E}_+ \uparrow \vec{E}_-$, с учётом равенства их модулей:

$$\vec{E}_{\text{между пластинами}} = 2\vec{E}_+, \quad E_{\text{между пластинами}} = 2E_+ = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

В пространстве вне пластин векторы направлены в противоположных направлениях $\vec{E}_+ \downarrow \vec{E}_-$, что с учётом равенства их модулей приводит к взаимному уничтожению векторов:

$$\vec{E}_{\text{вне пластин}} = 0.$$

Таким образом, величина электрического поля двух безграничных параллельных разноимённо заряженных пластин равна

$$E = \begin{cases} \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, & \text{между пластинами} \\ 0, & \text{вне пластин} \end{cases}.$$

